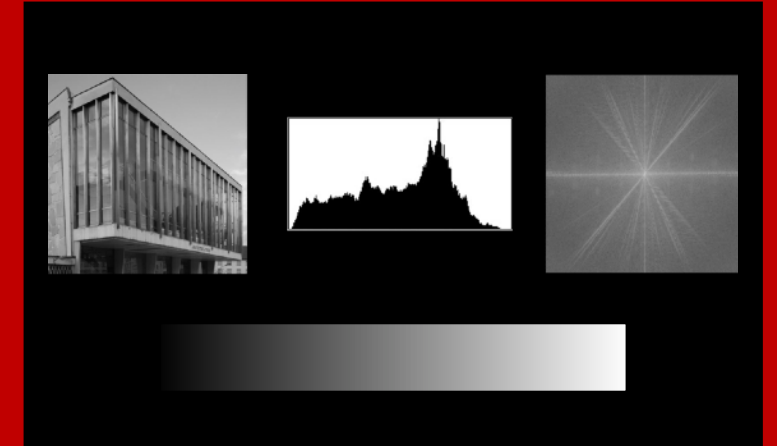


L2 SPS : Signal et technologie en santé

Des signaux aux images médicales



TD1. Bases de l'imagerie numérique

Jean-Philippe DILLENSEGER

jp.dillenseger@unistra.fr

TD1. Bases de l'imagerie numérique

Consignes.

TD d'entrainement à réaliser :

- sans accès au cours
- sans calculatrice

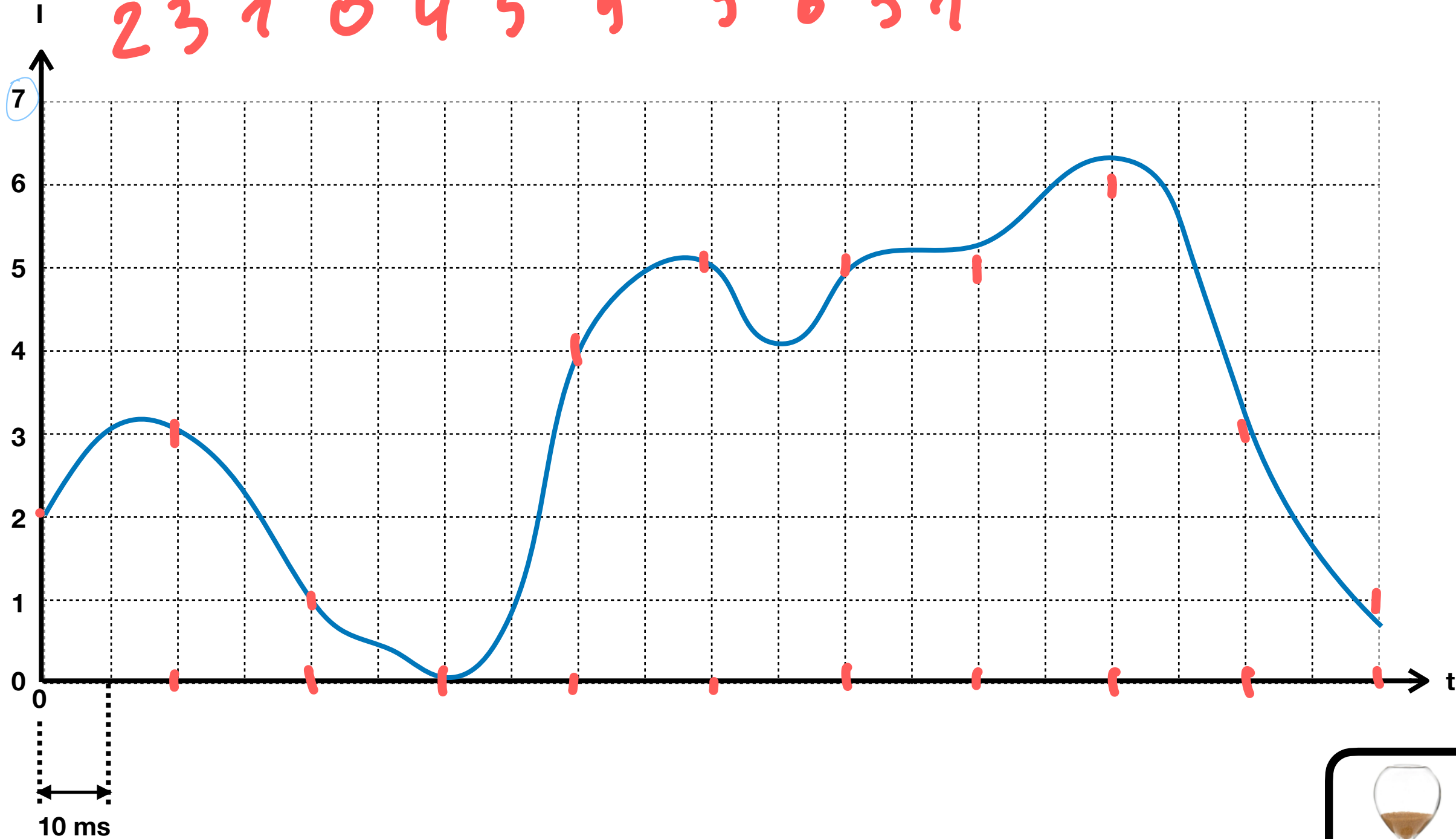


Exercice 1.

Calculatrice non-autorisée (car non-utile !)

2 3 1 0 4 5 5 5 6 3 1

$2^2 = 4$
 $2^3 = 8$
0: 000
1: 001
2: 010
3: 011
4: 100
5: 101
6: 110
7: 111

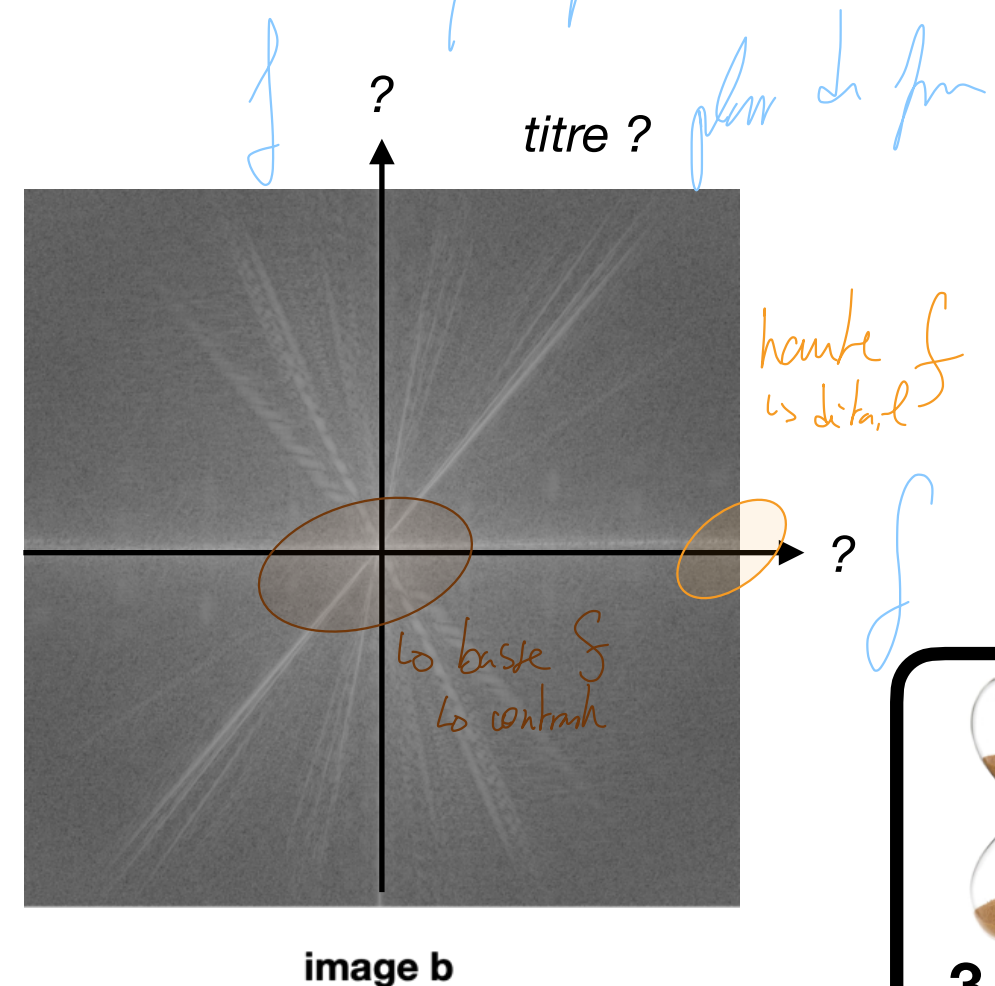
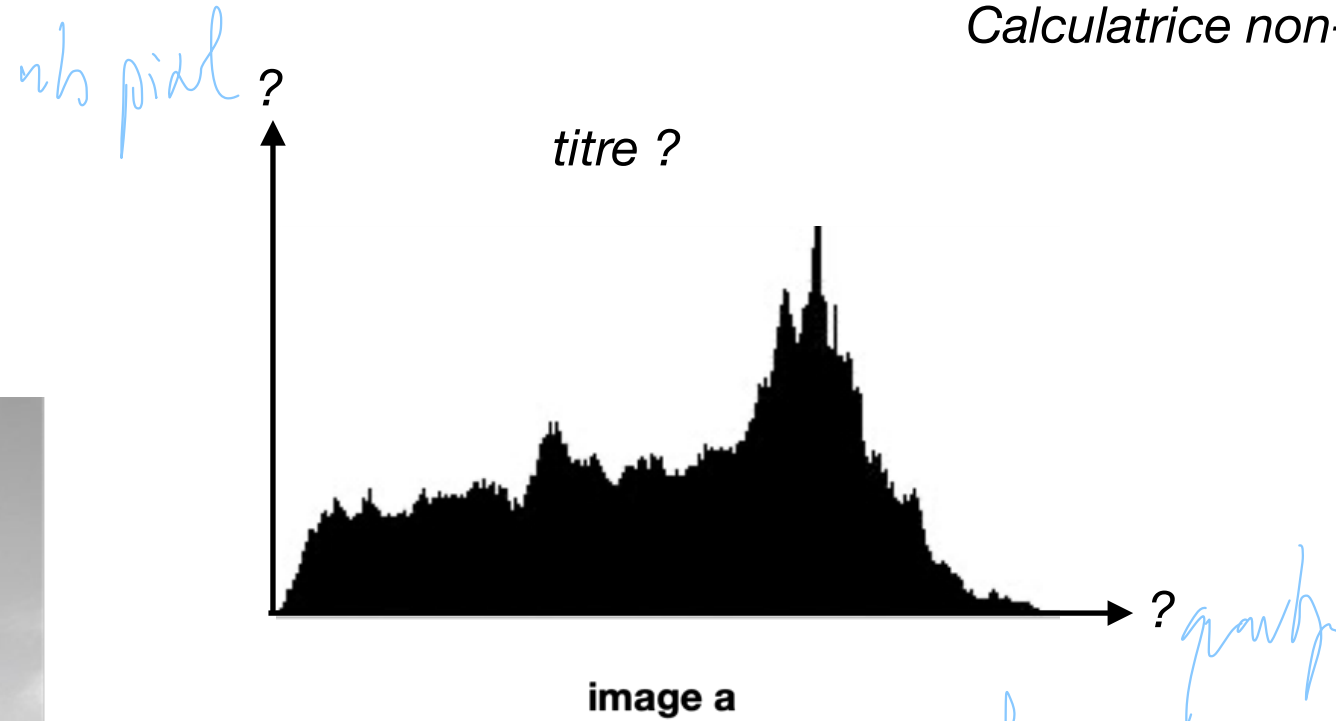


- Numériser (binariser) le signal analogique suivant.
note :
- La fréquence d'échantillonnage est de 50 Hz
 - La quantification étant déterminée par l'axe des ordonnées.



Exercice 2.

Calculatrice non-autorisée (car non-utile !)



A partir de l'image de référence, pour chaque image a et b :

- donner un titre
- définir ce que représente l'axe des abscisses
- définir ce que représente l'axe des ordonnées



Exercice 3.

Calculatrice non-autorisée (car non-utile !)



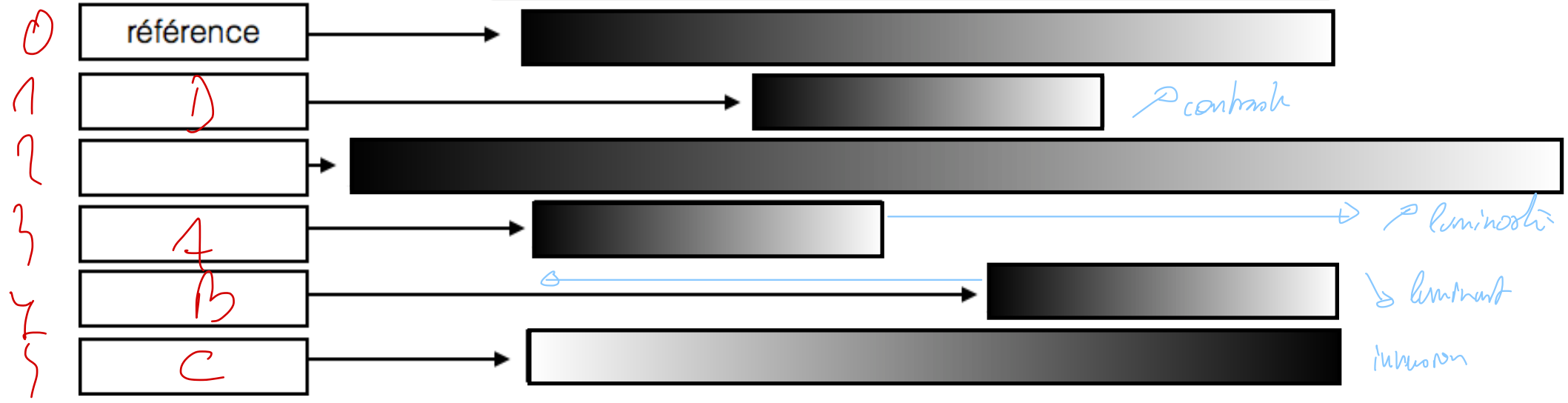
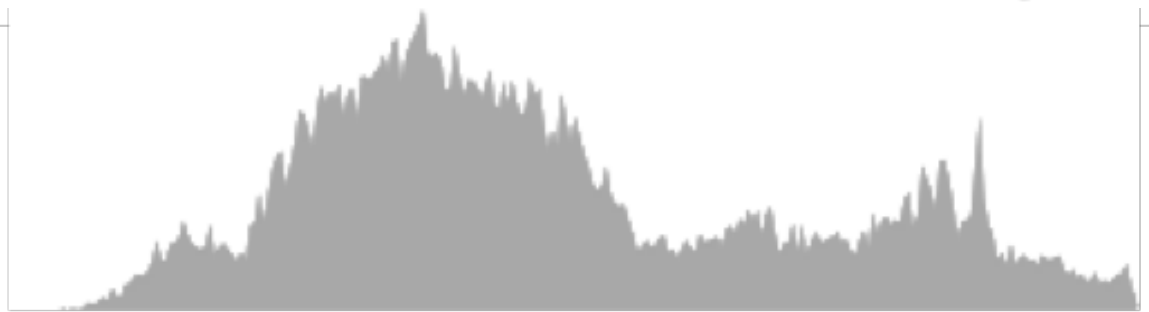
référence

A

B

C

D



Associer les fenêtres aux images A,B,C et D correspondantes
(note : une fenêtre n'est associée à aucune image !)



Exercice 4.

Calculatrice non-autorisée (car non-utile !)



référence



résultat 1



résultat 2

Décrire succinctement le procédé ayant été mis en place pour passer :

- de l'image de référence au résultat 1 *TF pour obtenir plan de Fourier, suppression des basses f*
- de l'image de référence au résultat 2 *pour retirer tout contraste et ne garder que détail, puis TF-1 du plan de Fourier pour obtenir l'image.*

inversion table bit



3 min

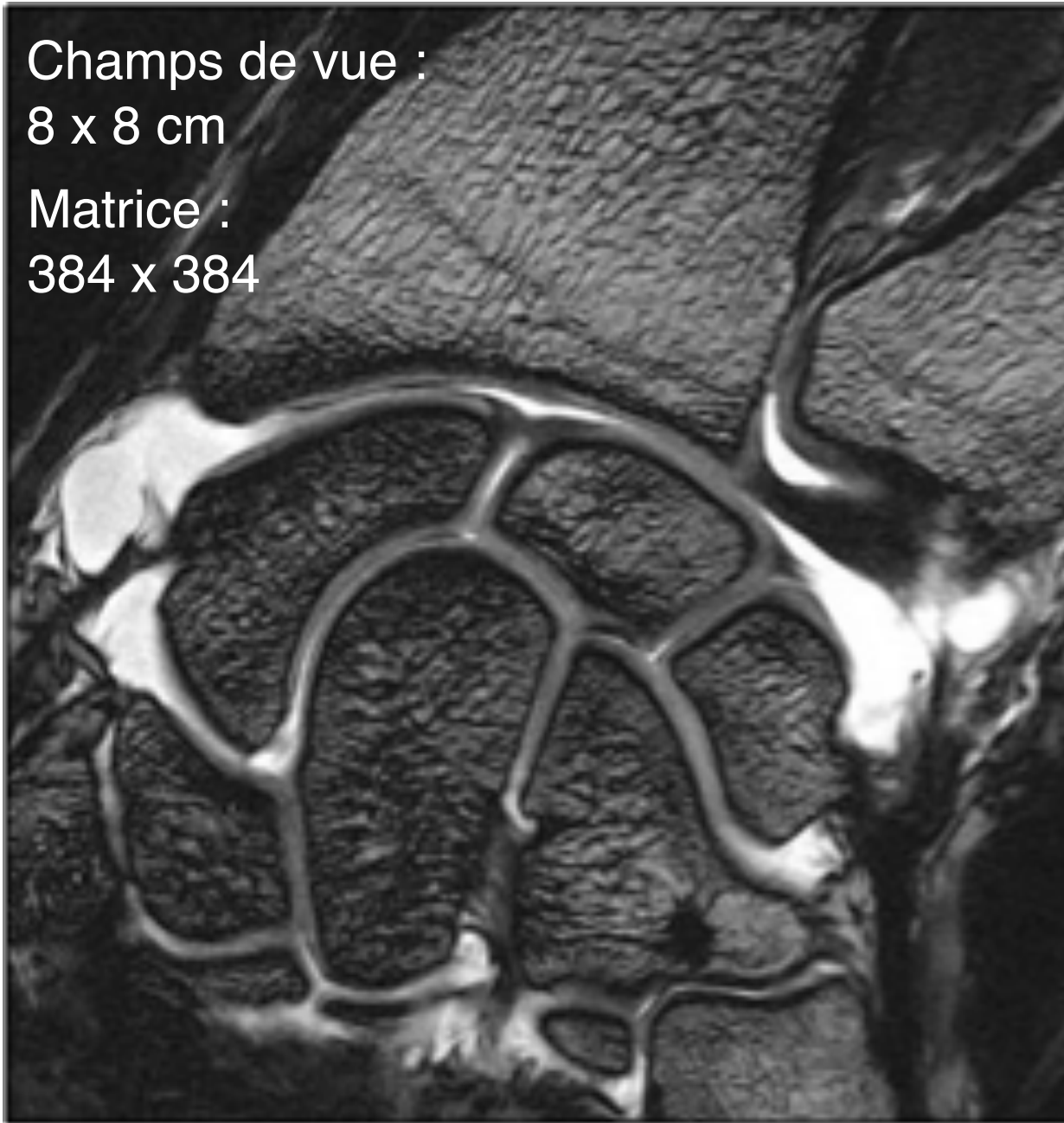
Exercice 5.

Calculatrice non-autorisée (car non-utile !)

A

Champs de vue :
8 x 8 cm

Matrice :
384 x 384



B

Champs de vue :
36 x 36 cm

Matrice :
448 x 448



Calculer les dimensions des pixels des images A et B en veillant à proposer une unité adaptée.

Conclure en termes de résolution spatiale



5 min

Exercice 6.

Champs de vue : 16 x 16 cm

Matrice : 384 x 384

Epaisseur de coupe : 3mm



A

Comparer les images A et B :

- Point(s) commun(s) ?
- Différence(s) ? => explications possibles

Calculatrice non-autorisée (car non-utile !)

Champs de vue : 16 x 16 cm

Matrice : 384 x 384

Epaisseur de coupe : 3mm



B



Exercice 7.

Scanner cérébral :

- A. série de 256 coupes de 0,75 mm, matrice 512², reconstruite filtre dur + affichée en fenêtré « osseuse »
- B. série de 256 coupes de 0,75 mm, matrice 512², reconstruite en filtre mou + affichée en fenêtré « cérébrale »
- C. série reconstruite de 128 coupes de 2 mm, matrice 512², reconstruite en filtre mou + affichée en fenêtré « cérébrale »

MID

W8



A



B



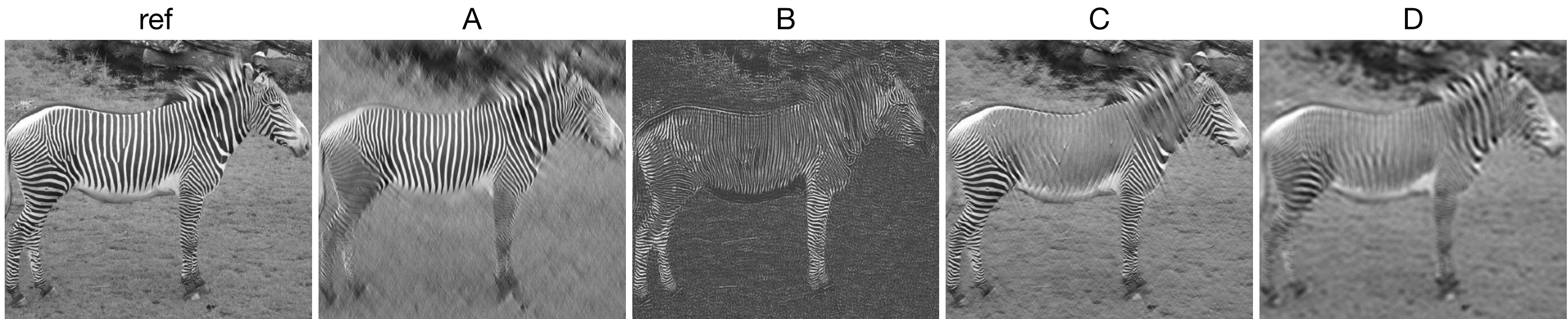
C

- Calculer le poids informatique de l'examen suivant en l'exprimant dans une unité appropriée.
- Expliquer la différence de S/B entre l'image B et C (argumenter).

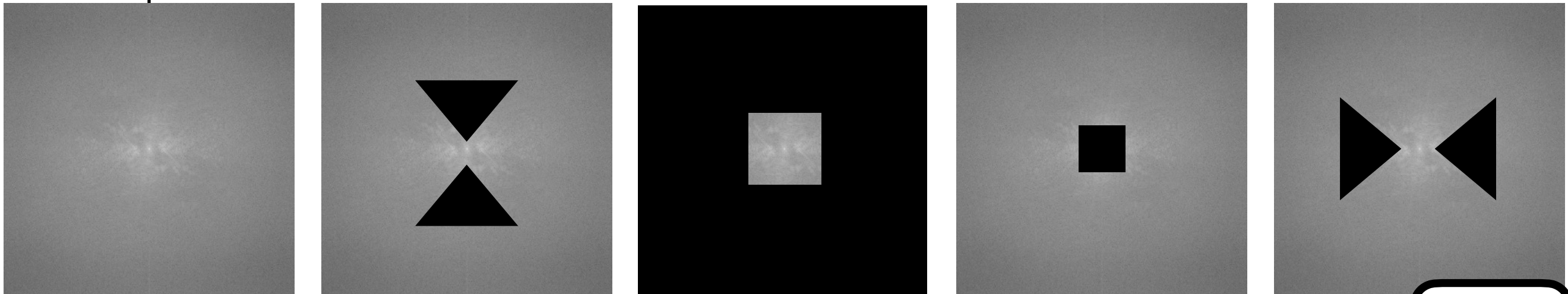


5 min

Exercise 8.



2



ref

1

2

3

Faire correspondre les plans de Fourier (1,2,3,4) au images (A,B,C,D) correspondantes

